

16 - 08- Les Lymphomes - Pr. Belbachir

Nous allons aborder aujourd'hui les lymphomes nonotchkiniens. Le terme de lymphomes nonotchkiniens est un terme générique désignant les proliférations malignes des tissus lymphoïdes. C'est une prolifération maligne monoclonale de cellules lymphoïdes se développant initialement au niveau des organes lymphoïdes gonglionnaires ou extra-gonglionnaires.

Il s'agit d'un dérèglement monoclonal survenant pendant une des étapes de la maturation des lymphocytes avec arrêt au niveau de cette étape. Voici le plan que nous allons suivre pour ce cours. Le rappel au début, tout d'abord le rappel histologique.

On a déjà vu la forme histologique d'un gonglion lymphatique avec les voies afférentes qui pénètrent la capsule et le sinus sous-capsulaire. Suivie de la zone corticale comportant la zone folliculaire avec les follicules lymphoïdes, c'est la zone B. Et la zone parafolliculaire qui est entre les follicules et en dessous des follicules, qui est une zone T. Enfin, la médullaire où prédominent les plasmocytes et les lymphotiques efférents. Toujours dans le rappel, une coupe histologique qui montre les éléments qu'on vient de voir.

La capsule. Le cortex avec la zone folliculaire. La zone parafolliculaire.

La médullaire. Et au niveau des flèches vertes, on voit l'entrée avec les lymphotiques afférents. Et la sortie de la lymphe par les lymphotiques efférents.

Sur le plan immunologique, toutes les cellules matures de la lignée hématopoïétique naissent d'une seule cellule. La cellule souche hématopoïétique caractérisée par le marqueur CD34+. Cette cellule donne deux grandes lignes.

La lignée myeloïde qui donne les plaquettes, les globules rouges, les polynucléaires, les monocytes et les cellules dendritiques. Elle donne la lignée lymphoïde qui donne les lymphocytes T et les lymphocytes B. Pour ce cours, nous allons nous intéresser seulement à la voie lymphoïde. La cellule souche va pouvoir donner soit la lignée des lymphocytes B ou celle des lymphocytes T. Lorsque la cellule prend la voie B par exemple, il va y avoir une succession de phases de maturation.

Jusqu'à aboutir à la cellule mature finale qui est le plasmocyte. Au cours de cette évolution, plusieurs marqueurs vont apparaître et d'autres vont disparaître. Le CD34 qui était présent initialement va disparaître un peu plus loin.

D'autres marqueurs vont apparaître. Le CD19 qui va perdurer jusqu'à la fin. Ce sont des marqueurs extrêmement importants qui vont nous aider dans le diagnostic des lymphocytes.

Pour la lignée T, c'est la même chose. Maturation successive jusqu'à la cellule mature finale. Les marqueurs diffèrent de la voie B. On a des marqueurs de la lignée T qui sont plutôt le CD3, le

CD2, le CD4, le CD8 et le CD7.

Vous verrez cela en détail un peu plus loin. Toujours dans le rappel immunologique, ici l'exemple de la maturation B. Voici les étapes successives jusqu'à arriver au plasmocyte. Plusieurs étapes donc.

Stade de cellules souches. Stade de pré-B. Stade de pré-B.

De B immature. De B mature. De cellules folliculaires du centre germinatif.

D'immunoblastes. Puis de plasmocytes. Plusieurs marqueurs qui diffèrent.

Ces marqueurs sont soit membranaires en périphérie, soit cytoplasmiques à l'intérieur de la cellule. Tous ces marqueurs peuvent être mis en évidence par des techniques spéciales. Immunohistochimiques ou par cytométrie en flux.

Elles sont très importantes pour le diagnostic anatomopathologique des lymphodes. Essayons d'abord de voir quel est l'intérêt de ces rappels, notamment immunologiques. L'intérêt des rappels, que ce soit histologiques ou immunologiques, vient du fait d'abord que ces marqueurs sont extrêmement importants pour identifier la cellule.

L'identification de la cellule ainsi que le siège de cette prolifération nous aide à donner le bon diagnostic de lymphodes. L'étude immunohistochimique est extrêmement importante en anatomopathologie. Elle est capitale lorsqu'il s'agit d'une pathologie hématologique.

En effet, elle est quasiment obligatoire, surtout lorsqu'il s'agit de lymphomes Hodgkinien ou non Hodgkinien. Devant une prolifération lymphomateuse ganglionnaire, toujours, on va s'aider d'un premier panel. La première question qu'on se pose, s'agit-il d'un lymphome B, à ce moment-là, CD20 positif, ou d'un lymphome T, CD3 positif ? Pour répondre rapidement à cette question, une analyse morphologique est capitale, suivie d'un premier panel immunohistochimique qui utilisera le CD20 et le CD3.

Et selon la positivité du panel, est-ce que c'est les cellules B, CD20 qui sont positives, s'agit-il d'un lymphome B ? Si c'est les cellules T, CD3 positive, c'est un lymphome de type T. En matière de lymphome non Hodgkinien, la classification OMS a pour but de définir des entités pathologiques avec un aspect morphologique, un profil immunologique et un tableau clinique. En s'aidant pour cela, des développements de l'immunohistochimie, qui est devenu obligatoire dans le diagnostic des hémopathies malignes, mais aussi de la génétique et de la biologie moléculaires pour mieux définir ces entités. Le but ultime, c'est d'aboutir à un traitement à la carte, adapté selon le diagnostic.

Sur les deux diapositives, celle-ci et celle qui va suivre, la classification OMS regroupe dans un tableau qui est donné à titre indicatif seulement. Pour une bonne classification OMS des hémopathies malignes, on se base d'abord sur la notion de cellule d'origine, c'est à dire à quel

moment la maturation s'est arrêtée pour donner un lymphome. Au stade tout début, au milieu ou à la fin.

Selon la cellule d'origine, on va avoir l'entité de l'lymphome correspondant. La notion de cellule d'origine est capitale pour le bon diagnostic. C'est pour cela qu'on s'acharne à savoir à quel stade s'est arrêtée la différenciation normale et on le fait par l'examen morphologique et par l'étude des marqueurs au niveau de la cellule.

Pour une bonne classification OMS, l'examen morphologique reste toujours l'élément capital. Il va nous permettre d'avoir des éléments qui sont extrêmement importants pour le diagnostic. A savoir, comment est l'architecture de la prolifération ? Est-elle diffuse ? Elle atteint tout le ganglion ? Ou seulement modulaire ? Y a-t-il une nécrose ? Y a-t-il des veines postcapillaires qui vont nous orienter plutôt vers un lymphome T ? Et enfin, l'élément crucial, le caractère des cellules.

S'agit-il de cellules de petite taille ? On cherchera à ce moment-là dans les lymphomes à petites cellules. Des cellules de grande taille ? On cherchera à ce moment-là dans les lymphomes à grandes cellules ou de taille intermédiaire. Une fois la morphologie établie, on s'aidera de l'immunohistochimie.

Et selon le caractère positif ou négatif de tel ou tel marqueur, on pourra poser un diagnostic. De même, on pourra rechercher aussi des anomalies génétiques qui vont nous aider au diagnostic. Un autre tableau qui montre l'intérêt de l'immunohistochimie pour le diagnostic des lymphomes, ici les lymphomes T. Les deux tableaux qu'on vient de voir sont donnés à titre indicatif seulement.

Dans le diagnostic des lymphomes, le tableau clinique et les renseignements cliniques sont extrêmement importants. L'âge d'abord. Les lymphomes pédiatriques diffèrent de ceux qui surviennent chez l'adulte.

Le siège. Cervical, abdominal, extraganglionnaire. Le caractère aigu, très rapide ou plutôt progressif ou indolent.

Au niveau des données biologiques, la NFS et le myélogramme sont extrêmement importants. Ils aident à orienter le diagnostic. En pratique, pour un bon diagnostic anatomopathologique des lymphomes, il faudra d'abord, lors de l'examen anatomopathologique, identifier la prolifération lymphomateuse.

Établir la taille des cellules. S'agit-il d'un lymphome à petites cellules ou un lymphome à grandes cellules? Les lymphomes à petites cellules sont en général des lymphomes dits indolents. Exemple, lymphome folliculaire, lymphome du manteau.

Les lymphomes à grandes cellules sont des lymphomes agressifs. Il s'agit d'une urgence thérapeutique. Exemple, Burkitt ou lymphome B à grandes cellules.

S'agit-il d'un lymphome extraganglionnaire? Le Malte ou lymphome à grandes cellules comme on avait vu pour les tumeurs de l'estomac. Une fois l'examen morphologique établi, il faudra poser la question, s'agit-il d'un lymphome B ou d'un lymphome T? Pour ce faire, il faut céder d'un panel. Le premier panel immunostochimique à utiliser, c'est un panel utilisant le CD20 et le CD3.

Selon la positivité du 20 ou du 3, on saura si c'est un lymphome B ou T. Après un deuxième panel sera demandé seulement pour le B, si c'est du CD20, seulement des anticorps pour la maturation T, s'il était initialement CD3 positif. Attention, il existe des lymphomes à expression leucémique. A ce moment là, ce sont les données des examens paracliniques qui vont nous aider pour le diagnostic.

Nous allons commencer l'étude des lymphomes non autichiniens par les lymphomes B. Le premier lymphome qu'on va aborder est le lymphome lymphoblastique B. C'est une urgence thérapeutique. Il est appelé lymphome lymphoblastique B lorsque la prolifération concerne le ganglion et lorsqu'elle a un développement leucémique, on l'appelle leucémie aiguë lymphoblastique B. Dans 80% des cas, c'est un lymphome à évolution leucémique. Dans 20% des cas, il est cantonné aux organes lymphoblastiques.

La cellule d'origine est un lymphoblastique B. Elle survient vers la deuxième ou troisième décennie. On peut avoir une atteinte du système nerveux central. Elle est souvent diagnostiquée à un stade avancé.

Encore une fois, c'est une urgence pour le diagnostic et le traitement. Sur le plan histologique, les cellules sont de taille moyenne avec un noyau rond ou ovalaire, un petit peu déformé, circonvoûté et une chromatine poudreuse. L'immunohistochimie est importante pour le diagnostic.

C'est d'abord le CD20 pour le premier panel et surtout la TDT. C'est elle qui va nous aider à poser le diagnostic d'un lymphoblastique. Deuxième entité, le lymphome lymphocytaire B. Lorsqu'il a un développement leucémique, c'est une leucémie chronique lymphocytaire B. La cellule d'origine, ce sont les lymphocytes dits naïfs qui n'ont jamais été en contact d'un agent pathogène.

Des lymphocytes du follicule primaire, donc non à centre germinatif, ou bien des lymphocytes de la zone du manteau ou des cellules mémoires. 90% des cas cliniquement sont des leucémies chroniques lymphocytaires B. Avec atteinte des ganglions, de la moelle osseuse, du sang, splénomégalie et pathomégalie. Sur le plan anatomo pathologique, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va retrouver d'abord des petits lymphocytes.

Ils vont réaliser des pseudofollicules. C'est-à-dire qu'on va avoir l'impression, au niveau de la prolifération, de petites zones un peu plus claires qu'on appelle pseudofollicules. Qui nous font rappeler les follicules à centre germinatif.

Sur le plan immunostochimique, c'est une tumeur B, donc CD20 et CD19 positifs. CD79A, CD5 et CD23. Voici l'aspect d'un lymphome lymphocytaire avec une prolifération diffuse et des petites zones un peu plus claires, les pseudofollicules.

Les cellules sont de petite taille. Autre entité, le lymphome du manteau. La cellule d'origine, c'est encore une fois une cellule naïve, qu'elle soit au niveau du manteau ou du centre germinatif.

Souvent, la personne d'un âge moyen ou âgé sont les personnes qui développent le lymphome du manteau. Un stade plus ou moins avancé avec atteinte des ganglions, de l'adénopathie, de la moelle, de la splénomégalie et une atteinte sanguine. Au niveau du tube digestif, il peut prendre l'aspect d'une polyposis lymphomateuse.

Attention, ce lymphome du manteau est caractérisé par une transformation blastique, c'est-à-dire vers un stade beaucoup plus agressif du lymphome. Sur le plan morphologie, dans le lymphome du manteau, l'infiltrat est diffus avec des cellules monomorphes de petite ou moyenne taille. Si on a une forme plasmocytaire, les cellules vont devenir de plus grande taille.

Un élément important pour le diagnostic, c'est le caractère du noyau, qui est clivé, un peu plicaturé. Sur le plan immunostochimique, c'est un lymphome B, donc CD20 positif, CD5, CD43 et surtout cycline D1 positif. Certains marqueurs négatifs importants pour le diagnostic différentiel, négatif pour CD10, CD23.

Aspect du lymphome du manteau avec des cellules plutôt de petite taille au niveau de la zone du manteau. L'étude immunostochimique est extrêmement importante ici et surtout la cycline D1. Autre lymphome, le lymphome folliculaire.

Il est issu du centre germinatif. Ce centre germinatif est normalement formé de centrocytes et centroblastes. Ce sont ces cellules là qui vont donner, avec des proportions variables, le lymphome folliculaire.

Il n'y a pas de différence entre les sexes, c'est l'un des lymphomes les plus fréquents. On a souvent une atteinte systémique. On va avoir des ganglions, une splénomégalie, atteinte de la moelle.

L'atteinte extra-ganglionnaire est plus rare. Ce lymphome est indolent, il n'est pas agressif comme d'autres lymphomes qu'on verra un peu plus loin. Il peut prendre une architecture folliculaire ou diffuse.

Les follicules, éléments importants, ont une taille uniforme. A la différence de l'hyperplasie folliculaire qu'on a vu dans le cours précédent. Il n'y a pas de zone du manteau, elle n'est pas respectée.

On va avoir une proportion variable de centrocytes et centroblastes tumoraux. Ces deux cellules ne suivent plus l'agencement normal. Il n'y a plus de zone claire dans le follicule lymphoïde.

Autre élément important, les figures mythotiques sont en nombre diminué. Ce n'est pas comme un follicule lymphoïde normal qui réagit à une infection ou à un agent pathogène. Autre élément qui va nous aider au diagnostic, c'est qu'il n'y a pas de macrophages à cortangie.

Ce n'est pas un follicule qui a un but de défendre l'organisme, c'est un follicule tumorale. Sur le plan immunostochimique, c'est un lymphome qui exprime le CD10, BCL2 et BCL6. Le BCL2, si vous avez bien retenu dans le cours précédent, nous aide pour le diagnostic différentiel avec l'hyperplasie folliculaire.

Dans l'hyperplasie folliculaire, le BCL2 est négatif. Le lymphome B de la zone marginale extraconglionnaire de type Malte. Il siège principalement au niveau de l'estomac, on l'a déjà vu.

Mais aussi le poumon, les glandes salivaires, la peau, le sein et d'autres zones. En général, c'est un processus inflammatoire chronique qui est initial qui va initier la lésion. Notamment, l'hélicobactère pylose.

On va voir ce qu'on appelle les lésions lymphoépithéliales, c'est-à-dire des glandes qui vont être grignotées par les lymphocytes. Qui sont de petite ou de taille moyenne. Le cytoplasme est pâle modéré avec un noyau qui est un petit peu indenté, c'est-à-dire un petit peu déformé en un endroit.

Dont un aspect centrocitoïde-like. Sur le plan immunohistochimique, des marqueurs négatifs qui vont nous aider pour le diagnostic différentiel. Ici, on voit clairement les lésions lymphoépithéliales avec des glandes qui sont grignotées par les cellules lymphoïdes.

La cellule d'origine de ce lymphome est une cellule bémémoire de la zone marginale. Un lymphome agressif et très fréquent, le lymphome B à grande cellule. La cellule d'origine, ce sont des cellules blastiques, d'où le terme de grande cellule.

Ce sont des cellules B blastiques périphériques, que ce soit des immunoblastes ou des centroblastes. Encore une fois, il est fréquent, dans 30 à 40%. L'évolution est très rapide, avec une masse qui augmente très très rapidement de volume.

On peut retrouver aussi des sites extra-ganglionnaires au diagnostic. Sur le plan immunohistochimique, c'est un lymphome avec des cellules de grande taille et surtout avec des marqueurs B. Notamment CD20 et CD79A. Aspect morphologique d'un lymphome B à grande cellule.

Notez la taille importante du cytoplasme au niveau des cellules tumorales, donnant à ces cellules un aspect de grande taille. Et donc, lymphome B à grande cellule. Une autre urgence diagnostique, le lymphome de Burkitt, qui est issu de la cellule B périphérique au niveau du centre germinatif initial.

C'est un lymphome qui touche l'enfant. Le siège, la mâchoire ou les os de la face sont assez évocateurs, notamment en Afrique. D'autres sièges sont importants à connaître au niveau de l'iléandistale, du sécum ou le mesentère.

Sur le plan histologique, ce sont des cellules de taille moyenne, ni trop petites, ni trop grandes, intermédiaires. Le cytoplasme est basophile, le noyau rond, monomorphe, avec plusieurs nucléoles prééminents. Et surtout, ça donne un aspect de ciel étoilé, du fait d'un index de prolifération élevé.

L'immunohistochimie va nous aider au diagnostic. C'est un lymphome B, qui exprime le CD20, le CD10, la PCL6. Mais surtout, un élément important pour le diagnostic, c'est l'index de prolifération, le KI67, qui est à 100%.

C'est-à-dire que 100% des cellules tumorales expriment ce marqueur. La PCL2 est négative. Aspect du lymphome de Burkitt, avec une prolifération de cellules moyennes, avec l'aspect dit en ciel étoilé.

Ici, le KI67 va nous aider. On trouvera 100% de cellules qui expriment ce marqueur. Dernière entité B, le myelo multiple.

Il est issu des plasmosites. Sur le plan clinique et biologique, on va avoir, chez le patient, des douleurs osseuses, voire une insuffisance rénale. Sur le plan biologique, une hypergammaglobulinémie, avec un pic monoclonal à l'immuno-électrophorese.

Sur le plan morphologique, on va avoir des nodules ou amas de plasmosites. L'hématopoïèse, au niveau de la moelle osseuse, peut être préservée au début. Un signe qui peut nous aider à suspecter le myelo, c'est l'augmentation de l'activité ostéoclastique.

Sur le plan immunohistochimique, on va avoir un marqueur des cellules plasmositaires, c'est-à-dire CD38+, CD138+, CD79A. On cherchera aussi à mettre en évidence la monotypie Kappa ou Lambda. C'est l'aspect morphologique d'une myopsie ostéomédulaire qui a mis en évidence une prolifération tumorale.

On a effectué l'étude immunohistochimique avec deux marqueurs, le Kappa et la Lambda. La Lambda est revenue négative au niveau des cellules plasmositaires, elle est positive massivement pour le marqueur Kappa. On passe maintenant au lymphome TNK.

Certaines caractéristiques nous aident au diagnostic de lymphome TNK. C'est des lymphomes qui vont siéger préférentiellement au niveau de la zone interfolliculaire des ganglions. C'est normal, c'est la zone T. Ils vont au début respecter les follicules lymphoïdes et les sinus.

Comme ils siègent au niveau de la zone parafolliculaire, on va avoir une hyperplasie des vénules postcapillaires. Au niveau de ce lymphome, les cellules vont être pléomorphes, c'est à dire

qu'elles vont se différencier les unes des autres. Il n'y a pas une monotypie caractéristique.

Cette prolifération va aussi s'accompagner d'un caractère polymorphe, c'est à dire qu'il y aura de nombreuses cellules réactionnelles qui vont accompagner la prolifération lymphomateuse. Que ce soit des lymphocytes, des plasmocytes, des polynucléaires et éosinophiles, des cellules épithélioïdes et des cellules interdigitées. Première entité, comme ce qu'on avait vu pour les lymphomes B. Le lymphome lymphoblastique, mais cette fois exprimant les marqueurs T. Quand il a un développement leucémique, c'est la leucémie aiguë lymphoblastique T, dans 20% des cas.

La cellule d'origine, c'est les lymphoblastes T précurseurs. Sur le plan clinique, c'est généralement des hommes, jeunes, adolescents ou jeunes adultes. Ils représentent 40% des lymphomes de l'enfant.

Sur le plan clinique, c'est des adénopathies périphériques ou de larges tumeurs chimiques. C'est un lymphome qui est agressif, mais curable si on le diagnostique tôt. C'est pour cela, c'est une urgence diagnostique.

Sur le plan morphologique, c'est la même chose que ce qu'on a vu pour le lymphome de type B. Pour le diagnostic, comme pour le lymphome B, le TDT est important. A la différence du lymphome lymphoblastique B, c'est les marqueurs T qui sont positifs et notamment le CD3. Aspect morphologique dans le lymphome lymphoblastique qui ne diffère pas trop du lymphome lymphoblastique B, c'est la clinique, l'attente du jeûne et surtout l'immunostochimie qui va confirmer l'origine T avec le CD3 et la TDT.

Donc c'est un lymphome lymphoblastique. Le lymphome T périphérique, la cellule d'origine, c'est le lymphocytes T périphérique. Il touche la personne âgée.

10% de l'enfant T. Elle touche les ganglions, atteinte de la peau, le foie, la rate, la moelle osseuse. C'est un lymphome lui aussi agressif mais curable s'il est diagnostiqué tôt. Sur le plan morphologique, on va avoir un ganglion complètement détruit avec un mélange de petites et grandes cellules atypiques, le caractère pléomorphe.

Avec variation de taille, de forme et de noyaux plus irréguliers. Après, on aura aussi le caractère polymorphe avec association à des éosinophiles, histiocytes et plasmocytes. Sur le plan immunostochimique, c'est un lymphome T, donc CD3 positif.

Après, les autres marqueurs sont variables. Photo d'un lymphome T périphérique avec un aspect pléomorphe des cellules lymphomateuses. Le lymphome anaplastique, c'est un lymphome important à connaître au niveau des lymphomes T. Il touche l'enfant, l'adolescent, voire des personnes plus âgées.

Il peut atteindre les ganglions ou être extra-ganglionnaire, voire atteindre d'abord la peau. Il est

agressif, mais on a un pourcentage de guérison élevé si on a un lymphome qui est ALK positif, parce qu'on a un traitement qui cible cette anomalie. Sur le plan morphologique, ce sont de grandes cellules blastiques, avec un cytoplasme qui est éosinophile et surtout un grand noyau qui est disposé en fer à cheval ou en embryon.

Ce noyau contient un ou plusieurs nucléoles. Ce lymphome est dit anaplastique parce que l'agencement est plutôt cohésif. Sur le plan immunochimique, ce lymphome exprime CD30, l'EMA et surtout on doit chercher la positivité ou la négativité de ce lymphome pour l'ALK.

S'il est positif, c'est un bon pronostic, comme on a vu précédemment. Il est positif dans 60% des cas. Comme CD30 est positif, on peut évoquer comme diagnostic différentiel un lymphome d'Hodgkin.

Dans ce cas, CD15 est négatif, ainsi que l'EMA. L'aspect morphologique d'un lymphome anaplastique avec un aspect cohésif et des cellules très atypiques. Toujours pour le lymphome anaplastique, des cellules avec un noyau en fer à cheval.

Ici aussi, le noyau en fer à cheval ou en embryon. CD30 est positif et dans ce cas l'ALK est positif, exprimé par les cellules tumorales. Dernière entité au niveau de l'enfant T. L'enfant T de type angio-immunoblastique.

C'est un lymphome qui présente un tableau clinico-biologique riche avec une polyadénopathie, hépatomégalie, altération de l'état général, fièvre, rage cutanée. Sur le plan biologique, une hypergammaglobulinémie, une anémie hémolytique auto-immune et une atteinte médullaire fréquente. Sur le plan morphologique, ce sont des cellules tumorales qui sont de taille moyenne à grande, acytoplasme clair.

Élément important pour le diagnostic, c'est que le lymphome s'accompagne d'une prolifération vasculaire avec un endothélium qui est gonflé, turgescence et une membrane basale épaissie qui est très marquée par une coloration PAS. C'est un lymphome T, donc CD3 positif avec expression du CD4. Aspect morphologique du lymphome en jeu immunoblastique, avec ses vaisseaux qui sont très apparents, avec une membrane basale épaissie qui exprime le PAS.

Élément extrêmement important pour le diagnostic d'un lymphome T en jeu immunoblastique. En conclusion, les lymphomes Nonotchkina recouvrent de nombreuses entités. Les données cliniques et biologiques sont extrêmement importantes pour le diagnostic.

On ne peut porter le diagnostic d'un lymphome si on n'a pas les renseignements cliniques et biologiques. La discussion entre le médecin traitant et le pathologiste est importante. La morphologie reste la base.

Elle va nous indiquer le caractère de la prolifération, diffus ou modulaire, la taille des cellules, de grande taille, de petite taille, et va nous aider en retrouvant certains éléments qui peuvent nous

guider vers le diagnostic. En mnématologie et dans le diagnostic des lymphomes particulièrement, l'immunohistochimie est devenue incontournable. Toujours par palier, en commençant par le CD20 et le CD3, et s'armant d'un raisonnement logique.

De plus en plus, la biologie moléculaire s'invite dans le diagnostic des lymphomes et sa place va en grandissant.